

RESOLUÇÃO

FÍSICA

1. a) A onda é produzida em uma **corda**, portanto precisa de um meio material para se propagar. **Mecânica:** precisa de um meio material. **Transversal:** a corda oscila **para cima e para baixo**, enquanto a onda se propaga **horizontalmente**.

b)

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

$$\lambda = v \cdot T$$

$$\lambda = 2 \cdot 0,2$$

$$\boxed{\lambda = 0,4 \text{ m}}$$

2. a) $i = Q/t$ $i = 300 / 60$ $i = 5 \text{ A}$

b) $P = U \cdot i$ $P = 9 \cdot 5$ $P = 45 \text{ W}$

$U = R \cdot i$ $9 = R \cdot 5$ $R = 1,8 \text{ ohm}$

3. a) Como o movimento é retilíneo, há somente a componente tangencial da aceleração:

$$|a| = \frac{|\Delta v|}{\Delta t} = \frac{|20 - 30|}{20} = 0,5 \text{ m/s}^2$$

Para calcular a distância percorrida, podemos usar a Equação de Torricelli:

$$\begin{aligned} v^2 &= v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \\ 20^2 &= 30^2 - 2 \cdot 0,5 \cdot \Delta s \\ 400 - 900 &= -1 \cdot \Delta s \\ \Delta s &= 500 \text{ m} \end{aligned}$$

b) Quantidade de Movimento Final:

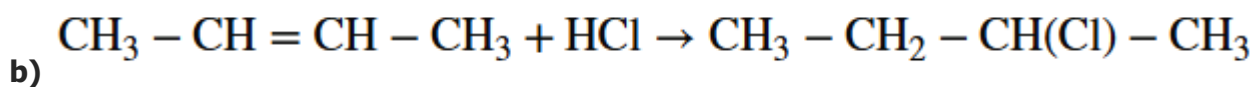
$$Q_2 = m \cdot v_2 = 800 \cdot 20 = 1,6 \cdot 10^4 \text{ kg.m/s}$$

Impulso Resultante:

$$|I_R| = |\Delta Q| = 800 \cdot |20 - 30| = 8 \cdot 10^3 \text{ N.s}$$

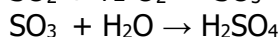
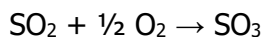
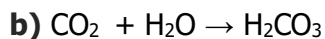
QUÍMICA

4. a) $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_3$

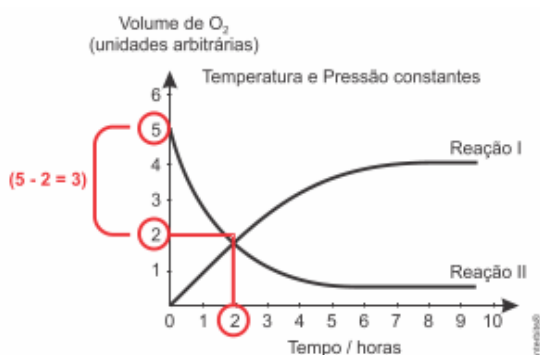
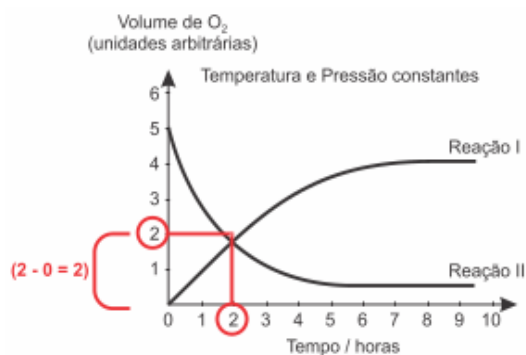


2-clorobutano

5. a) A chuva ácida é qualquer precipitação que apresenta um índice de acidez acima do normal (pH inferior a 5,6). Ela se forma quando gases poluentes lançados na atmosfera por indústrias e veículos — principalmente o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio entram em contato com o vapor de água presente nas nuvens. Essa reação química produz ácidos fortes, como o ácido sulfúrico H_2SO_4 e o ácido nítrico que retornam à superfície terrestre através da chuva, da neve ou do nevoeiro.



6. a) A partir da análise do gráfico, considerando as duas horas iniciais, verifica-se:



b) Na reação I houve formação de 2 unidades arbitrárias de O_2 em 2 horas:

$$|v_{\text{formação de } O_2}| = \frac{2 \text{ u.a.}}{2h} = 1 \text{ u} \cdot \text{a/h}$$

Na reação II houve consumo de 3 unidades arbitrárias de O_2 em 2 horas:

$$|v_{\text{formação de } O_2}| = \frac{3 \text{ u.a.}}{2h} = 1,5$$

Conclusão: $v_{II} > v_I$.

BIOLOGIA

7. a) Após a fecundação da flor, o ovário se desenvolve originando o fruto. A autofecundação é favorecida na flor B. Nessa flor, os estames são maiores que o pistilo, facilitando a queda dos grãos de pólen sobre o estigma do gineceu.

b) A flor A poderia ser polinizada por pássaros, tal qual o beija-flor. Esses animais apresentam um bico comprido que é capaz de coletar o néctar em flores tubulares. Dessa forma, os grãos de pólen aderidos às suas penas são transportados para outras flores.

8. a) A alta temperatura provoca a desnaturação do DNA, rompendo as ligações de hidrogênio entre as duas fitas e separando-as.

b) As polimerases realizam a síntese de novas fitas de DNA, utilizando as fitas originais como moldes.

9. a) A bile é produzida pelo fígado (hepatócitos).

b) A bile promove a emulsificação dos lipídeos, fragmentando grandes gotas de gordura em gotículas menores. Isso aumenta a superfície de contato dos lipídeos com as enzimas digestivas, especialmente a lipase, facilitando sua digestão.

GEOGRAFIA

10. a) A pandemia de Covid-19 está vinculada ao processo de Globalização capitalista à medida que o crescimento econômico e do consumo acelerou a devastação do meio ambiente e, por sua vez, possibilitou a maior interação de patógenos com seres humanos. No caso do SARS-Cov- 2, a possível origem foi a interação com morcegos. O mesmo processo de Globalização propiciou a expansão rápida do vírus na escala global devido aos intensos fluxos de pessoas possibilitados pelos modais de transporte, a exemplo das rotas aéreas. Nos espaços nacionais, a disseminação nas regiões e lugares também foi rápida devido às interações socioeconômicas e a rede de transportes.

b) No período intenso da pandemia de Covid 19, entre 2020 e 2022, o combate a difusão do vírus exigiu uma desaceleração dos contatos humanos e dos fluxos socioeconômicos devido ao maior isolamento social, no sentido inverso da Globalização. Um efeito mais duradouro foi a disseminação do teletrabalho em várias categorias profissionais. Muitas empresas perceberam que a produtividade não foi afetada e que possibilitou uma redução de custos e passaram a ter regimes mistos de trabalho, presencial e remoto. Por sua vez, muitos trabalhadores tiveram maior otimização de seu tempo entre atividades profissionais e atividades pessoais de lazer e interação social e familiar.

11. a) Teoria neomalthusiana.

b) Uma política social influenciada política é a chamada "Política do filho único", onde o governo chinês determina e limita o número de filhos por casal.